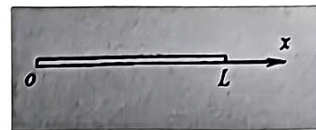


1. 已知一质点的运动方程为 $\vec{r} = -3t\vec{i} + (2 + t^2)\vec{j}$ (SI), 求: 1) 该质点的运动轨迹, 2) 该质点从 $t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 的位移。

2. 已知某质点的运动方程为 $x=4\cos 3t$, $y=4\sin 3t$ (SI), 求: 该质点的切向加速度和法向加速度的大小。



3. 一细杆总长为 L , 单位长度的质量为 $\lambda = bx^3$, 其中 a 为常数, 求: 此杆质心的位置。

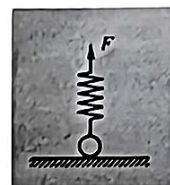
4. 一喷气式飞机以 220m/s 的速度在空中飞行, 燃气轮机每秒钟吸入 50kg 空气, 与 4kg 燃料混合燃烧后, 相对飞机以 450m/s 的速度向后喷出, 求: 该燃气轮机的推力。

5. 质量为 m 的物体, 在外力作用下从原点由静止开始沿 x 轴正向运动。所受外力方向, 沿 x 轴正向大小为 $F=kx$, 求: 物体从坐标为 x_0 的点到坐标为 $3x_0$ 的过程中所受外力冲量的大小。



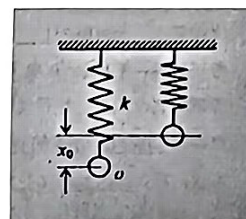
6. 如图, 圆锥摆的摆球质量为 m , 速率为 v , 圆半径为 R , 当摆球在轨道上运动四分之三周时, 求: 摆球所受重力冲量的大小。

7. 如图, 现有一劲度系数为 K 的轻弹簧, 竖直放置, 下端悬一质量 M 的小球, 开始时使弹簧为原长而小球恰好与地接触, 今将弹簧上端缓慢地提起, 直到小球刚好能够脱离地面为止。求: 此过程中外力做功的大小。

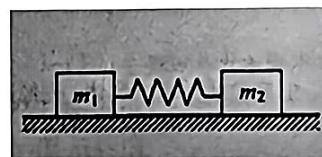


8. 质量为 m 的质点在外力作用下, 其运动方程为 $\vec{r} = A\sin \omega t \vec{i} + B\cos \omega t \vec{j}$, 式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量。求: 外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/2\omega$ 这段时间内所作的功。

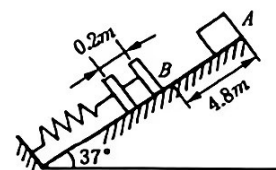
9. 如图, 劲度系数为 k 的弹簧, 上端固定, 下端悬挂重物。当弹簧伸长 x_0 时, 重物在 O 处达到平衡。现取重物在 O 处时各种势能均为零。求: 弹簧长度为原长时, 系统的重力势能的大小、弹性势能的大小和总势能的大小。(答案用 k 和 x_0 表示)



10. 如图, 两木块质量为 m_1 和 m_2 , 由一轻弹簧连接, 放在光滑水平桌面上, 先使两木块靠近而将弹簧压紧, 然后由静止释放。若在弹簧伸长到原长势能为零时, m_1 的速率为 V , 求: 弹簧原来在压缩状态时所具有的势能的大小。



11. 如图, 物块质量 2kg , 以初速度 $v_0 = 2.4\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 从斜面 A 点处下滑, 它与斜面的摩擦力 7.2N , 到达 B 点后压缩处于原长的弹簧 20cm 后停止, 然后又被弹回。求: 弹簧的劲度系数和该物块最后能弹回的高度。($g=9.8\text{m/s}^2$)

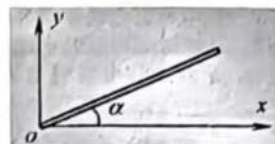


12. 有质量为 120kg 的小车, 在光滑水平道上以速度 3m/s 匀速前进, 车上有一质量 60kg 的人, 以与车前进的反方向、相对于小车 1m/s 跳出, 求: 人跳出后小车的速度。

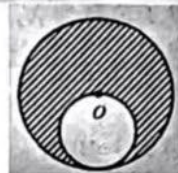
1. 如图所示, 细杆长为 L , 质量线密度为 $\rho = kx^2$, 式中 k 为正常量。求: 此杆通过 O 点并与杆垂直的轴的转动惯量。



2. 如图, 质量为 M , 长度为 L 的均匀细杆在 xy 平面内, 与 x 轴夹角为 α , 其一端在原点 O 。求: 此杆对 x 的转动惯量。



3. 圆心位于 O 点, 半径为 r 、质量为 $4M$ 的匀质圆板, 内切的割去半径为 $r/2$ 的小圆板后, 剩余的板块如图所示。过 O 点设置垂直于板面的转轴, 求: 相对该转轴的转动惯量。



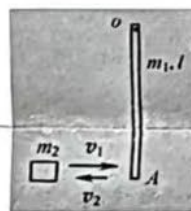
4. 固有长度为 200m 的飞船以 $1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$ 的速度相对地面作匀速直线运动。宇航员测得一粒子从船尾发射, 经过 $5.0 \times 10^{-7} \text{ s}$ 时间击中船头靶子。求: 在地面参考系中, 粒子从发射到中靶所经过的空间距离。

5. 宇宙飞船相对地面以速度 $2v$ 作匀速直线飞行, 某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光信号, 经过 Δt (飞船上的钟) 时间后, 被尾部的接收器接到, 求: 从地面观测该飞船的长度。(用 c 表示真空中的光速)

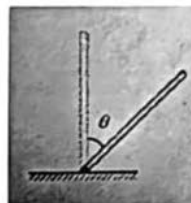
6. 根据相对论力学, 动能为 0.25 MeV 的电子, 求: 电子的运动速度。(已知: c 表示真空中的光速, 电子的静能为 $m_0 c^2 = 0.51 \text{ MeV}$)

7. 已知 μ 子的静止能量为 105.6 MeV , 静止时平均寿命为 $2.4 \times 10^{-8} \text{ s}$ 。若其动能为 158.4 MeV , 求: 该 μ 子的速度等和平均寿命。(c 为真空中的光速)。

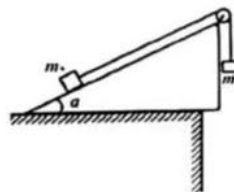
8. 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细杆, 静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上, 它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块, 从侧面垂直与杆与杆的另一端点 A 相碰, 设碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 v_1 和 v_2 。求碰撞后 (1) 细杆所受摩擦力的力矩; (2) 从细杆开始转动到停止转动的过程所需的时间。



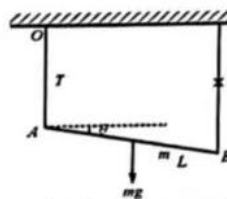
9. 如图所示, 一根长为 L 的匀质细杆可以绕通过下端的光滑水平轴在竖直平面内转动, 若从竖直位置开始由静止释放, 因受微扰而往下运动。当杆转到与铅垂线成 θ 角时, 求细杆的 (1) 角加速度 α ; (2) 角速度 ω 。



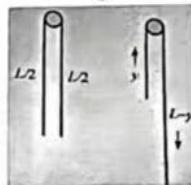
10. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小物块用轻绳连结, 绳跨过位于倾角 $\alpha = 30^\circ$ 的光滑斜面顶端的轻滑轮, 滑轮与转轴之间的磨擦不计, 斜面固定在水平桌面上, 如图所示。第一次, m_1 悬空, m_2 放在斜面上, 用 t 表示 m_2 自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间。第二次, 将 m_1 和 m_2 位置互换, 使 m_2 悬空, m_1 放在斜面上, 发现 m_1 自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间为 $3t/5$ 。求: m_1 与 m_2 之比。



11. 一质量为 m 、长度为 L 的匀质细棒系于两根细绳上, 棒与水平方向的夹角为 θ 。如图所示, 如果 B 端细绳突然被剪断, 求: 此时刻 A 端细绳的张力和 A 点的加速度, 要求分 $\theta = 0^\circ$ 和 $\theta \neq 0^\circ$ 两种情况进行讨论。



12. 长为 L 的均匀软绳静止对称地挂在光滑固定的细钉上, 因受到扰动, 软绳沿右侧滑下, 某时刻左侧绳段长度记为 y , 如图所示, 求: 绳子在钉子上滑动过程中, 整段绳子的速率 v 与 y 的关系。



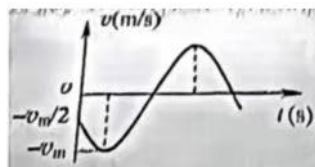
1.一质点沿 x 轴作简谐振动, 振动方程为 $x = 0.06\cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$ (SI)。求: 从 $t=0$ 时刻起, 到质点位置在 $x=-3\text{cm}$ 处, 且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔。

2.一质点同时参与了三个简谐振动, 它们的振动方程分别为 $x_1 = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$, $x_2 = A \cos(\omega t + \frac{5\pi}{3})$, $x_3 = A \cos(\omega t + \pi)$, 求: 其合成运动的运动方程。

3.一平面简谐波为 $y = A \cos 4\pi(vt - \frac{x}{\lambda})$ 。求: 在 $t = \frac{1}{v}$ 时, $x_1 = 5\lambda/8$ 与 $x_2 = \lambda/8$ 两点处质元的速度之比。

4.一质点作简谐振动, 振幅 A , 频率 $2/3\text{Hz}$ 。求: 质点从位移 $+A/2$ 处又回到 $+A/2$ 处所需的最短时间。

5.在弦线上有一简谐波, 其表达式为 $y_1 = 0.02\cos[50\pi(t + \frac{x}{10}) - \pi]$ (SI), 为了在此弦线上形成驻波, 并且在 $x=0$ 处为一波幅, 此弦线上还应有一简谐波, 请写出另一简谐波与驻波的表达式。

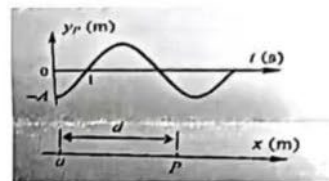


6.用余弦函数描述一简谐振子的振动。若其速度 v 与时间 t 的关系曲线如图所示, 求: 其振动的初相位。

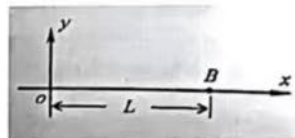
7.鸽哨的频率是 f_1 , 如果鸽子飞行的最大速度是 u_1 , 考虑多普勒效应, 求: 观察者可能观测到的频率范围是多少。(设声速为 v)

8.一报警器发出频率为 960Hz 的声波, 以速率 20m/s 离开观察者向悬崖运动。已知声速 $u=340\text{m/s}$, 求: 观察者接收到从悬崖反射的声波频率。

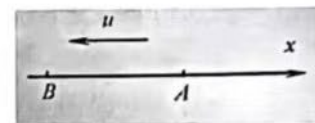
9.一竖直悬挂的弹簧, 当挂上质量为 8 克的物体后, 其伸长量为 15.68mm ; 先将该物体由平衡位置向下拉 1.00cm , 并给以向上的初速度 0.5m/s 。求: 该振动的表达式 (设坐标向下为正方向, g 取 9.8m/s^2)。



10.一平面简谐波沿 ox 轴的负向传播, 波长为 λ , P 处质点的振动规律如图所示。求: 1) P 处质点的振动方程; 2) 此波的波动表达式; 3) 若图中 $d = \lambda/2$, 求坐标原点 o 处质点的振动方程。

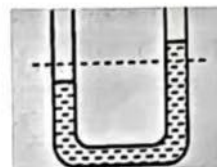


11.沿弦线传播的一入射波在 $x=L$ 处 (B 点) 发生反射, 反射点为自由端 (如图)。设波在传播和反射过程中振幅不变, 且反射波的表达式为 $y_2 = A\cos 2\pi(vt + x/\lambda)$, 求: 入射波的表达式。

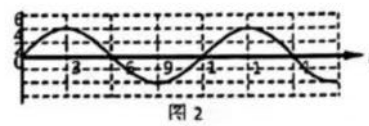
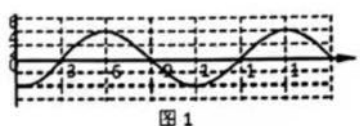


12.如图, 一平面波以波速 $u=25\text{m/s}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知 A 点的振动方程为 $y = 3 \times 10^{-2} \cos 5\pi t$ (SI)。求: 1) 以 A 点为坐标原点写出波的表达式; 2) 以距 A 点 6m 处的 B 点为坐标原点, 写出波的表达式。

13.如图, 一竖直放置的 U 形管截面积为 S_1 , 管内盛有水银, 其密度为 ρ_1 , 质量为 M 。现使水银在管内作微振动, 忽略摩擦阻力, 求: 其振动周期。



14.一简谐横波在 x 轴上传播 (振动位移沿 y 轴, 单位: cm)。已知 $x=12\text{cm}$ 处的质元的振动图线如图 1 所示, $x=18\text{cm}$ 处的质元的振动图线如图 2 所示。根据这两条振动图线 (x 轴的单位为: s), 求: 1) 该简谐横波可能的传播速度和波长; 2) 该简谐横波的最大波速和波长。



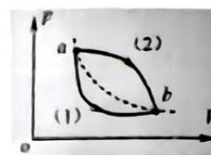
15.一简谐横波在均匀介质中沿 x 轴正向传播, 两质点 P_1 和 P_2 的平衡位置

在 x 轴上, 它们相距 50cm , 如图所示。当 P_1 质点在平衡位置处向上运动时, P_2 质点处在波谷位置, 若波的传播速度为 20m/s , 求: 1) 该波的可能频率值; 2) 该波的最小频率值。



1. 温度为 27°C 时, 在容积 $V = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中, 装有压强 $p = 5 \times 10^2 \text{ Pa}$ 的一定量理想气体, 求: 容器中气体分子的平均平动动能总和。

2. 一定量的理想气体, 从右图所示的 $p-V$ 图上初态 a 经历 (1) 或 (2) 过程到达末态 b , 已知 a, b 两态处于同一条绝热线上 (图中虚线是绝热线), 则在过程 (1) 和过程 (2) 中, 气体是吸热还是放热, 并说明原因。

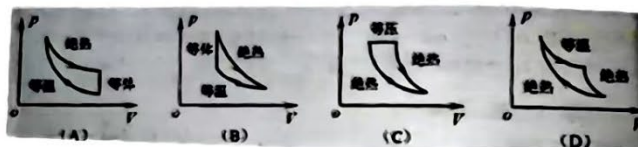


3. 在相同温度下, 求: 氢分子和氧分子的平均平动动能的比值、以及两者方均根的比值。

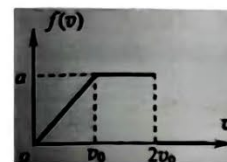
4. 已知分子总数为 N , 它们的速率分布函数为 $f(v)$, 求: 速率分布在 $v_1 - v_2$ 区间的分子的平均速率。

5. 容器为 8L 的一个盒子以速率 $v = 200 \text{ m/s}$ 匀速运动, 容器中充有质量 50 g 、温度 18°C 的氢气。设盒子突然停止, 气体的全部定向运动的动能都变为气体分子热运动的动能, 且容器与外界没有热量交换。求: 达到热平衡后氢气的温度与压强的增加量。(氢分子可视为刚性分子)

6. 所列四图分别表示理想气体的四个设想的循环过程。请选出其中一个在物理上可能实现的循环过程的图的标号, 并说明理由。

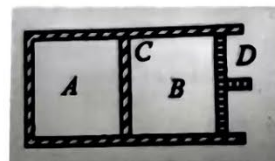


7. 设由 N 个气体分子组成的系统, 其速率分布函数为: $f(v) = -k(v-v_0)v$, $0 \leq v \leq v_0$; $f(v) = 0$, $v > v_0$ 。求: 1) 用 v_0 表示常量 k ; 2) 分子的 v_p ; 3) 分子的平均速率。



8. 有 N 个气体分子组成的系统, 速率分布曲线如图所示。求: 1) 速率分布函数的表达式; 2) 图中的 a 值; 3) 速率在 $0.4v_0$ 到 $1.6v_0$ 区间内的分子数; 4) 分子的方均根速率。

9. 一气缸内盛有 1.2 mol 温度为 27°C 、压强为 1 atm 的氮气 (视为刚性双原子分子的理想气体)。先使它等压膨胀到原来体积的两倍, 再等体升压使其压强变为 2 atm , 最后使它等温膨胀到压强为 1 atm 。求: 氮气在全部过程中对外所作的功, 吸收的热量, 及其内能和熵的变化。



10. 如图所示, C 是固定的绝热隔板, D 是可动活塞, C, D 将容器分成 A, B 两部分。开始时 A, B 两室中各装入同种类的理想气体, 它们的温度 T 、体积 V 、压强 p 均相同, 并与大气压强相平衡。现对 A, B 两部分气体缓慢地加热, 当对 A 和 B 给予相等的热量 Q 以后, A 室中气体的温度升高度数与 B 室中气体的温度升高度数之比为 $7:5$ 。求: 1) 该气体的定体摩尔热容 $C_{v,m}$ 和定压摩尔热容 $C_{p,m}$; 2) B 室中气体吸收的热量有百分之几用于对外作功。



11. 一带电球面, 面电荷密度为 $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, 式中常量 $\sigma_0 > 0$, θ 角如图所示。求: 球心处电场强度 E 。

12. 一段半径为 a 的细圆弧, 对圆心的张角为 θ_0 , 其上均匀分布有正电荷 q , 如图所示, 求: 以 a, q, θ_0 表示圆心 O 处的电场强度。(其中 x 轴为圆弧的对称轴)



13. 如图所示, 有一带电球壳, 内外半径分别为 a 和 b , 电荷体密度 $\rho = A/r$, 在球心处有一点电荷 Q , 求: 电场强度 E 的分布。



14. 如图所示, 一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板, 其电荷体密度为 ρ 。求: 板内外的场强分布, 并画出场强随坐标 x 变化的关系曲线, 即 $E-x$ 图线。(设坐标原点在带电平板的中央平面上, Ox 轴垂直于平板)

